

【实验要求】

1. 课前预习

在选课系统（pems.ustc.edu.cn）下载实验讲义，预习实验原理、实验器材与实验内容等。
课堂完成预习测试题（下午 13:00-14:00，晚上 18:00-19:00）。

2. 实验阶段

- （1）实验仪器：了解仪器的功能，掌握仪器的使用；轻拿轻放、爱护实验设备；
- （2）实验数据：如实、规范记录实验数据；不得篡改、抄袭；
- （3）数据签字：实验完毕，原始数据须经指导老师签字；并整理实验设备；
- （4）出门测试：完成实验后，在选课系统（pems.ustc.edu.cn）完成出门测试题（下午 16:00-18:00，晚上 21:00-23:00）。

3. 实验报告

- （1）不需要撰写完整实验报告；
- （2）提供原始签字实验数据；
- （3）完成基本数据处理，按照课堂要求。

传感器系列实验

【实验目的】

- (1) 了解传感器的相关知识；
- (2) 理解传感器工作原理；
- (3) 掌握传感器的基本特性与应用；

现代信息技术的基础是信息采集、信息传输与信息处理，它们就是传感器技术、通信技术与计算机技术。传感器在信息采集系统中处于前端，它的性能将会影响整个系统的工作状态与质量。因此，人们对传感器在信息社会中的作用与重要性，又有新的认识与评价。目前传感器技术已广泛用于工业、农业、商业、交通、环境监测、医疗诊断、军事科学、航空航天、自动化生产、现代办公设备、智能楼宇和家用电器等领域。

我国国家标准（GB/T 7665-2005）对传感器的定义是“能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置”。传感器一般由敏感元件、转换元件和基本电路三部分组成，敏感元件感受被测量，转换元件将响应的被测量转换成电参量，基本电路把电参量接入电路转换成电量。核心部件是转换元件，其决定传感器的工作原理。

电应变片传感器

【待研究问题】

1. 三种电桥的电压-形变特性及电桥灵敏度测量；
2. 应变梁结构与受力情况。

【实验原理】

一根金属导线在其拉长时电阻增大，在其受压时电阻减小，这个规律被称为金属材料得电阻应变效应。设有一段长为 l ，截面积为 A ，电阻率为 ρ 的固态导体，它具有的电阻为：

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (1)$$

当它受到轴向力 F 而被拉伸（或压缩）时，其 l 、 A 和 ρ 均发生改变（图1所示），因而导体的电阻也随之发生变化。

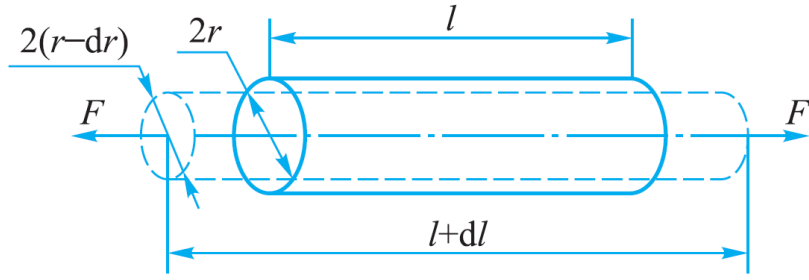


图 1 导体拉伸后的参数变化

对式（1）两边取对数后再微分，即可求得其电阻相对变化，

$$\frac{dR}{R} = \frac{dl}{l} - \frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho} \quad (2)$$

式中，（ $dl/l = \varepsilon$ ）为材料的轴向应变，常用单位 $\mu\varepsilon$ （ $1\mu\varepsilon = 1 \times 10^{-6} \text{ mm/mm}$ ）；而 $dA/A = 2(dr/r) = -2\mu\varepsilon$ 。其中， r 为导体半径，受拉时 r 缩小； μ 为导体材料的泊松比。代入式（2）可得：

$$\frac{dR}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon + \frac{d\rho}{\rho} \quad (3)$$

上式中电阻率相对变化又与导体材料的应变线性相关，因此导体材料的应变电阻效应为：

$$\frac{\Delta R}{R} = K \cdot \varepsilon \quad (4)$$

式中， K 为应变片灵敏系数。

电阻应变片把机械应变信号转换成 $\Delta R/R$ 后，由于应变及其应变电阻变化一般都很微小，需要测量电路将应变计的 $\Delta R/R$ 变化转换成可用的电压或电流输出。直流电桥电路是常用的测量电路中的一种，如图 2 所示。

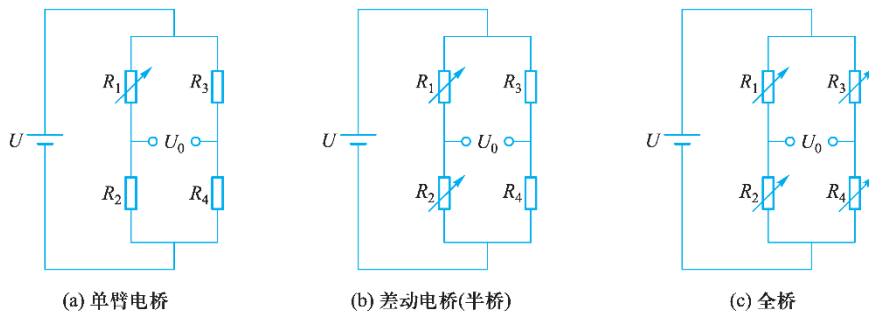


图 2 直流电桥电路示意图

图 2（a）为单臂电桥电路， R_1 为电阻应变片，其它三个桥臂接固定电阻 R_2 ， R_3 和 R_4 。当

R_1 未受力，电桥达到初始平衡时，有 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ ，输出电压 $U_o = 0$ 。当应变片 R_1 受应变引起 ΔR 电

阻时，则电桥不平衡。此时，电桥输出电压 U_o 在满足 $\Delta R \leq R_1$ 且 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} = 1$ 的条件下为：

$$U_o = \frac{1}{4} \frac{\Delta R}{R} U \quad (5)$$

电桥的灵敏度为：

$$S = \frac{1}{4} U \quad (6)$$

图 2 (b) 为半桥电路，应变片形变时，电桥输出电压 U_o 在满足 $\Delta R \leq R_1$ 且 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} = 1$ 的条件下为：

$$U_o = \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R} U \quad (7)$$

电桥的灵敏度为：

$$S = \frac{1}{2} U \quad (8)$$

图 2 (c) 为全桥电路，应变片形变时，电桥输出电压 U_o 在满足 $\Delta R \leq R_1$ 且 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} = 1$ 的条件下为：

$$U_o = \frac{\Delta R}{R} U \quad (9)$$

电桥的灵敏度为：

$$S = U \quad (10)$$

【实验器材】

电阻应变片、悬臂梁、直流电源、1 k Ω 电阻、砝码、万用表、导线、托盘

【实验要求】

1. 应变片受力特性研究

(1) 应变片粘贴在双弯曲的结构悬梁上（图 3 所示），设计实验方案，研究四个应变片的受力情况（拉伸力、压缩力），图示说明。

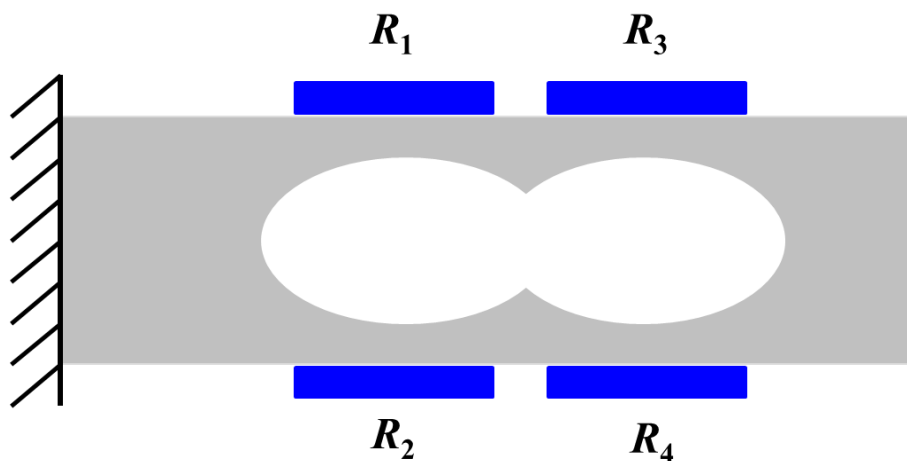


图3 双弯曲悬梁测力结构示意图

2. 三种电桥的输出特性研究

- (1) 设计单臂电桥电路，依次增加砝码 m ，测量单臂电桥的输出电压 U_1 。
- (2) 设计半桥电路，依次增加砝码 m ，测量半桥输出电压 U_2 。
- (3) 设计全桥电路，依次增加砝码 m ，测量全桥输出电压 U_3 ；将标定的应变片和全桥电路视为电子秤，测量放置待测物的桥路输出 U' 。
- (4) 计算全桥电路的灵敏度 $S = \Delta U / \Delta m$ ，待测物质量 m_x 。

【思考题】

1. 应变片桥路连接时应注意哪些问题？
2. 单臂电桥、半桥和全桥求得灵敏度与理论灵敏度是否相符，分析其产生误差的原因？

【参考资料】

1. 贾伯年，俞朴，宋爱国主编. 传感器技术[M]，南京：东南大学出版社，2007.
2. 刘爱华，满宝元编著. 传感器实验与设计[M]，北京：人民邮电出版社，2010.

压阻传感器

【待研究问题】

1. 压力传感器正压输出特性及系统灵敏度测量
2. 压力传感器负压输出特性及系统灵敏度测量

【实验原理】

半导体单晶硅、锗等材料在外力作用下电阻率将发生变化，这种现象称为压阻效应。利用压阻效应开发的传感器称为压阻式传感器。它有两种类型：一是利用半导体材料的体电阻，制作半导体应变计；其灵敏度要比金属应变计高 2 个数量级。；另一个是在半导体单晶硅（锗）的基底上利用半导体集成工艺中的扩散技术，将弹性敏感元件与应变（转换）元件合二为一，制成扩散硅压阻式传感器。固体材料的压阻效应可以表示为：

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \frac{\Delta \rho}{\rho} = K \sigma \quad (1)$$

式中，压阻系数 K 是表征固体材料压阻效应的特性参数， σ 是材料所承受的应力。

扩散硅压阻式传感器是将电阻条集成在单晶硅膜片上，制成硅压阻芯片，并将此芯片的周边固定封装于外壳之内，引出电极引线（图 1（a）所示）。硅膜上受到均布压力 P 产生的应力是不均匀的，且有正应力区和负应力区。利用这一特性，选择适当位置布置电阻，两条受拉应力的电阻与另两条受压应力的电阻接入电桥的四臂构成差动全桥电路，就可得到正比于力变化的电信号输出（图 1（b）所示），这样既提高了输出灵敏度，又起到热补偿作用。

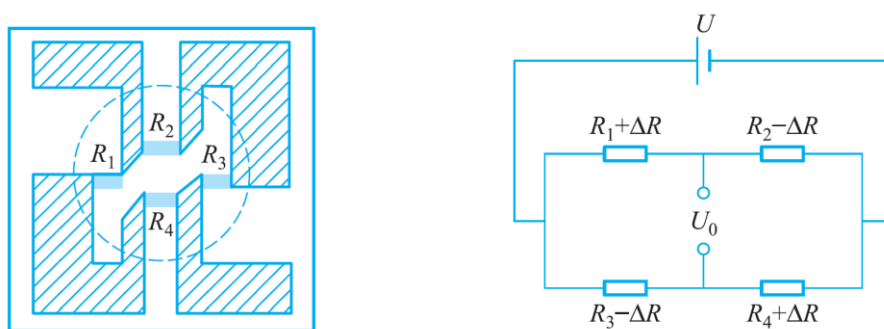


图 1（a）压阻传感器结构示意图 （b）全桥测量电路

在恒压源供电时，当应变膜无形变时，四个应变电阻阻值相等，桥路两端输出电压 $U_0 = 0$ 。当气体进入压力强并作用于硅应变膜上时，应变膜弯曲形变，从而使其应变电阻值发生变化。通过合理设计，可以使应变膜受到应力作用时， R_1, R_4 与 R_2, R_3 有相反等量变化，电桥的输

出电压可以表示为：

$$U_0 = \frac{\Delta R}{R} U \quad (2)$$

由式（2）可见，电桥输出电压与电阻变化成正比，与电源电压成正比。

【实验器材】

压力传感器、直流电源、真空压力表、压缩气囊、真空泵、万用表、导线

【实验要求】

1. 检测电子元器件

检测并记录：①压阻传感器工作状态（是否正常输出）；②继电器工作状态（是否正常开关）；③蜂鸣器工作工作状态（是否发声）；④发光二极管工作状态（是否点亮）；⑤二极管导通电压（电压数值）；⑥三极管基极-发射极、基极-集电极的导通电压（电压数值）。

2. 压阻传感器输出特性测量

按照图 2 所示，组装压力传感器的正压输出特性测试系统，测量与传感器输出电压 U 与正压力 P 关系；绘制 $U-P$ 曲线，计算其灵敏度 $S = \Delta U / \Delta P$ 。

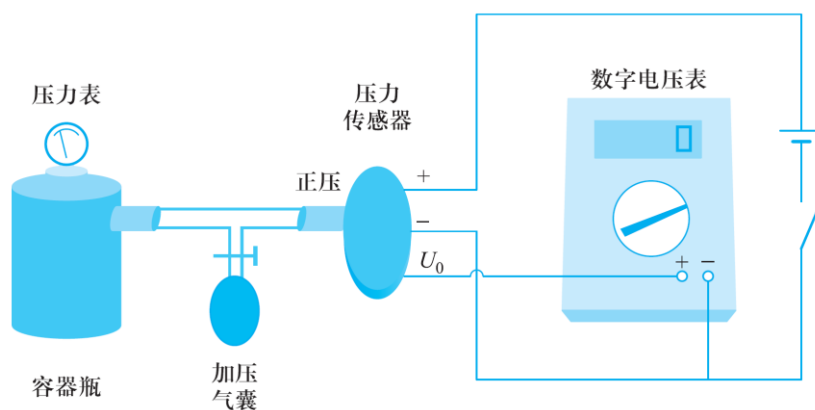


图 2 压力传感器输出特性测量

3. 压阻传感器报警系统

按照图 3 连接电路，将压阻传感器的端口与软管相连，压缩气囊对系统增压，测试报警系统是否正常工作，记录蜂鸣器工作时系统内的气压大小。

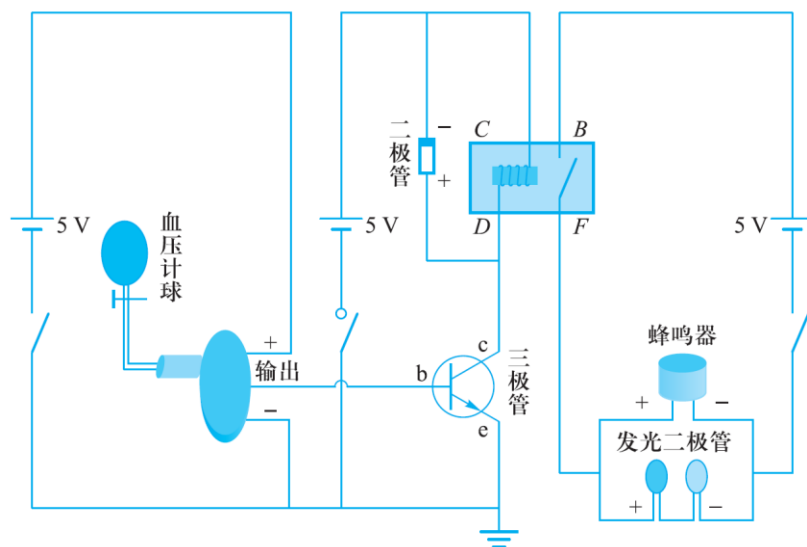


图 3 压阻传感器报警电路

【思考题】

1. 什么是压阻效应？
2. 扩散硅压阻式传感器与贴片型电阻应变片式传感器的异同？

【参考资料】

1. 贾伯年，俞朴，宋爱国主编，传感器技术[M]，南京：东南大学出版社，2007
2. 叶国文主编，胡叶民副主编，传感器技术实验与实训教程[M]，北京：中国水利水电出版社，2009